



DISTRIBUCIONES POISSON Y GEOMÉTRICA

va Poisson $P(x; \lambda)$

Se dice que una variable aleatoria X tiene una **distribución de Poisson** con parámetro λ ($\lambda > 0$) si la función masa de probabilidad de X es

$$p(x; \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Suponga que en la función masa de probabilidad binomial $b(x; n, p)$, si $n \rightarrow \infty$ y $p \rightarrow 0$ de tal modo que np tienda a un valor $\lambda > 0$. Entonces $b(x; n, p) \rightarrow p(x; \lambda)$.

La media, varianza y desviación estándar de X

Si X tiene una distribución de Poisson con parámetro λ , entonces $E(X) = V(X) = \lambda$.

Proceso de Poisson

Una aplicación muy importante de la distribución de Poisson surge en conexión con la ocurrencia de eventos de algún tipo en el transcurso del tiempo. Eventos de interés podrían ser visitas a un sitio web particular, pulsos de alguna clase registrados por un contador, mensajes de correo electrónico enviados a una dirección particular, accidentes en una instalación industrial o lluvias de rayos cósmicos observados por astrónomos en un observatorio particular. Se hace la siguiente suposición sobre la forma en que los eventos de interés ocurren:

1. Existe un parámetro $\alpha > 0$ de tal modo que durante cualquier intervalo de tiempo corto Δt , la probabilidad de que ocurra exactamente un evento es $\alpha \cdot \Delta t + o(\Delta t)$.*
2. La probabilidad de que ocurra más de un evento durante Δt es $o(\Delta t)$ [la que junto con la suposición 1, implica que la probabilidad de cero eventos durante Δt es $1 - \alpha \cdot \Delta t - o(\Delta t)$].
3. El número de eventos ocurridos durante este intervalo de tiempo Δt es independiente del número ocurrido antes de este intervalo de tiempo.

Ejemplo

Suponga que llegan pulsos a un contador a un ritmo promedio de seis por minuto, así que $\alpha = 6$. Para determinar la probabilidad de que en un intervalo de 0.5 min se reciba por lo menos un pulso, obsérvese que el número de pulsos en ese intervalo tiene una distribución de Poisson con parámetro $\alpha t = 6(0.5) = 3$ (se utiliza 0.5 min porque α está expresada como ritmo por minuto). Entonces con $X =$ el número de pulsos recibidos en el intervalo de 30 segundos,

$$P(1 \leq X) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{e^{-3}(3)^0}{0!} = 0.950$$



Ejercicios

- 79.** Sea X el número de imperfecciones superficiales de una caldera seleccionada al azar de un tipo que tiene una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 5$. Use la tabla A.2 del apéndice para calcular las siguientes probabilidades:
- a. $P(X \leq 8)$ b. $P(X = 8)$ c. $P(9 \leq X)$
d. $P(5 \leq X \leq 8)$ e. $P(5 < X < 8)$
- 85.** Suponga que una pequeña aeronave aterriza en un aeropuerto de acuerdo con un proceso de Poisson con razón $\alpha = 8$ por hora de modo que el número de aterrizajes durante un periodo de t horas es una variable aleatoria de Poisson con parámetro $\lambda = 8t$.
- a. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente seis aeronaves pequeñas aterricen durante un intervalo de una hora?
¿Por lo menos seis? ¿Por lo menos 10?

Experimento geométrico

Propiedades geométricas

1. El experimento consiste en una serie de ensayos. El resultado de cada ensayo se puede clasificar como éxito (E) o fracaso (F). Un ensayo con esta propiedad se llama ensayo de *Bernoulli*.
2. Los ensayos son idénticos e independientes, en el sentido de que el resultado de uno no tiene efecto en el resultado de ninguno de los demás. La probabilidad de éxito, p , es la misma de un ensayo a otro.
3. La variable aleatoria X denota el número de ensayos necesarios para obtener el primer éxito.

va geométrica $g(x; p)$

Definición 3.4.1 (distribución geométrica). Se afirma que una variable aleatoria X tiene distribución geométrica, con parámetro p , si su densidad f está dada por:

$$f(x) = (1 - p)^{x-1}p \quad 0 < p < 1$$
$$x = 1, 2, 3, \dots$$

$$F(x) = 1 - q^{[x]}$$

La media, varianza y desviación estándar de X

$$\mu = \frac{1}{p}; \quad \sigma^2 = \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p} = \frac{q}{p^2}$$

Ejercicio

Un hombre que practica tiro al blanco intenta darle al centro de una diana y la probabilidad de que lo logre, en cualquier intento, es de 0.3. Calcule la probabilidad de que le tome más de cinco intentos dar en el blanco.

A stylized, dark brown illustration of a plant with several large, pointed leaves and a cluster of small, round berries or buds on a thin stem, positioned on the left side of the slide.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Próxima clase
Evaluación